For Qatar MoE Use Only

الدرس 4-5

الدوال العكسية

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ كتابة معادلة لمعكوس دالة خطية.

✔ كتابة معكوس دالة تربيعية بعد تقييد المجال بحيث تصبح الدالة الأصلية دالة واحد لواحد.

الفهم الأساس

دالة واحد لواحد هي الدالة التي كل قيمة في مداها تناظر قيمة واحدة فقط في مجالها. يمكن إيجاد الدالة العكسية لأي دالة واحد لواحد، وذلك بعكس ترتيب مخرجاتها ومدخلاتها.

ترابط

سابقًا في هذا الصف، تمكّن الطلاب من:

- كتابة وإيجاد قيم الدوال الخطية والتربيعية باستعمال رمز الدالة.
- تمثيل الدوال الخطية والتربيعية بيانيًا والربط بين مجال دالة وتمثيلها البياني.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- كتابة معكوس دالة باستعمال رمز الدالة جبريًا وباستعمال جدول.
- تمثيل الدوال العكسية لدوال خطية وتربيعية بيانيًا وتقييد مجال دوال تربيعية بحيث تصبح دوال واحد لواحد.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والمهارة الإجرائية والطلاقة.

- يفهم الطلاب متى يكون تقييد مجال دالة تربيعية لتحديد دالتها العكسية ضروريًا.
- يستعمل الطلاب الجبر، والتمثيلات البيانية والجداول لكتابة دوال عكسية.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **دالة** | *function*
- **رمز الدالة** | *function notation*
- **عمليات عكسية** | *inverse operations*

المصطلحات الجديدة

- **معكوس الدالة** | *inverse of a function*

نشاط المصطلحات

راجع المصطلحين "دالة" و "عكسي". ذكّر الطلاب بأنهم تعرفوا إلى المصطلح "عكسي" عند دراسة العمليات العكسية، وهي العمليات التي تلغي إحداها أو تعكس مفعول الأخرى. ثم عرّف الطلاب بالمصطلح "معكوس الدالة".

اكتب الدالة $y = x - 7$ على السبورة، ثم بادل بين x و y، وحل المعادلة لإيجاد قيمة y. بدّل بين قيمة x وقيمة y وأوجد الحل لقيمة y.

صِل كل دالة أدناه بمعكوسها.

1. $y = x + 2$ [c]	**a.** $y = \frac{1}{2}x - 1$
2. $y = x - 2$ [d]	**b.** $y = \frac{1}{2}x + 1$
3. $y = 2x + 2$ [a]	**c.** $y = x - 2$
4. $y = 2x - 2$ [b]	**d.** $y = x + 2$

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معيار المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيارين:

11F.2.2 يوجد تركيب دالتين، ويستعمل الرمز $y = f(g(x))$ للدالة على دالة مُركبة.

11F.2.3 يحدّد ويُمثّل بيانيًا الدوال العكسية لدوال واحد لواحد، أو متعدد لواحد في مجالات محددة، ويعرف أن التمثيلين البيانيين لدالة ولدالتها العكسية متناظرتان حول المستقيم $y = x$، ويستعمل الرمز $y = f^{-1}(x)$ للدالة على الدالة العكسية، ويحل مسائل مستعملاً دوالاً عكسية.

معايير ممارسات الرياضيات

MP.2 برّر منطقيًا بطريقة تجريدية وكمية

يفهم الطلاب معنى العلاقة بين الكميات عندما يكوّنون جدولًا لقيم الدوال العكسية، ويكتبون المعادلات لنمذجة جداول القيم هذه.

MP.7 ابحث عن البنية واستعملها

يستعمل الطلاب بنية جدول أو معادلة عندما يبادلون بين قيم x و y لإيجاد معكوس دالة.

For Qatar MoE Use Only